

Clase 15 – Actividad 2

Ingresa a https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_del_viajante , Se pide: explicar el problema del viajante, realizar el cálculo de la combinaciones posibles para 15 ciudades y buscar los métodos heurísticos indicados en esta página web para realizar un pequeño resumen de estos métodos.

El **Problema del Viajante (TSP)** es un desafío en optimización combinatoria que busca encontrar la ruta más corta que pase por un conjunto de ciudades exactamente una vez y regrese a la ciudad de inicio. Este problema es NP-Hard, lo que significa que, a medida que aumenta el número de ciudades, el tiempo necesario para resolverlo crece de manera exponencial.

Para 15 ciudades, el número de combinaciones posibles es $15!15!15!$, lo que equivale a **1.307.674.368.000** rutas posibles.

Métodos Heurísticos:

- **Recocido Simulado (Simulated Annealing):** Aproxima soluciones mediante la imitación del proceso de enfriamiento de metales.
- **Algoritmos Genéticos:** Usan procesos de selección, cruce y mutación para encontrar soluciones.
- **Búsqueda Local:** Mejora iterativamente una solución mediante pequeñas modificaciones.
- **Colonias de Hormigas (Ant Colony Optimization):** Simula el comportamiento de las hormigas para encontrar caminos eficientes.

Estos métodos no garantizan la mejor solución, pero ofrecen respuestas razonables en tiempos más cortos.